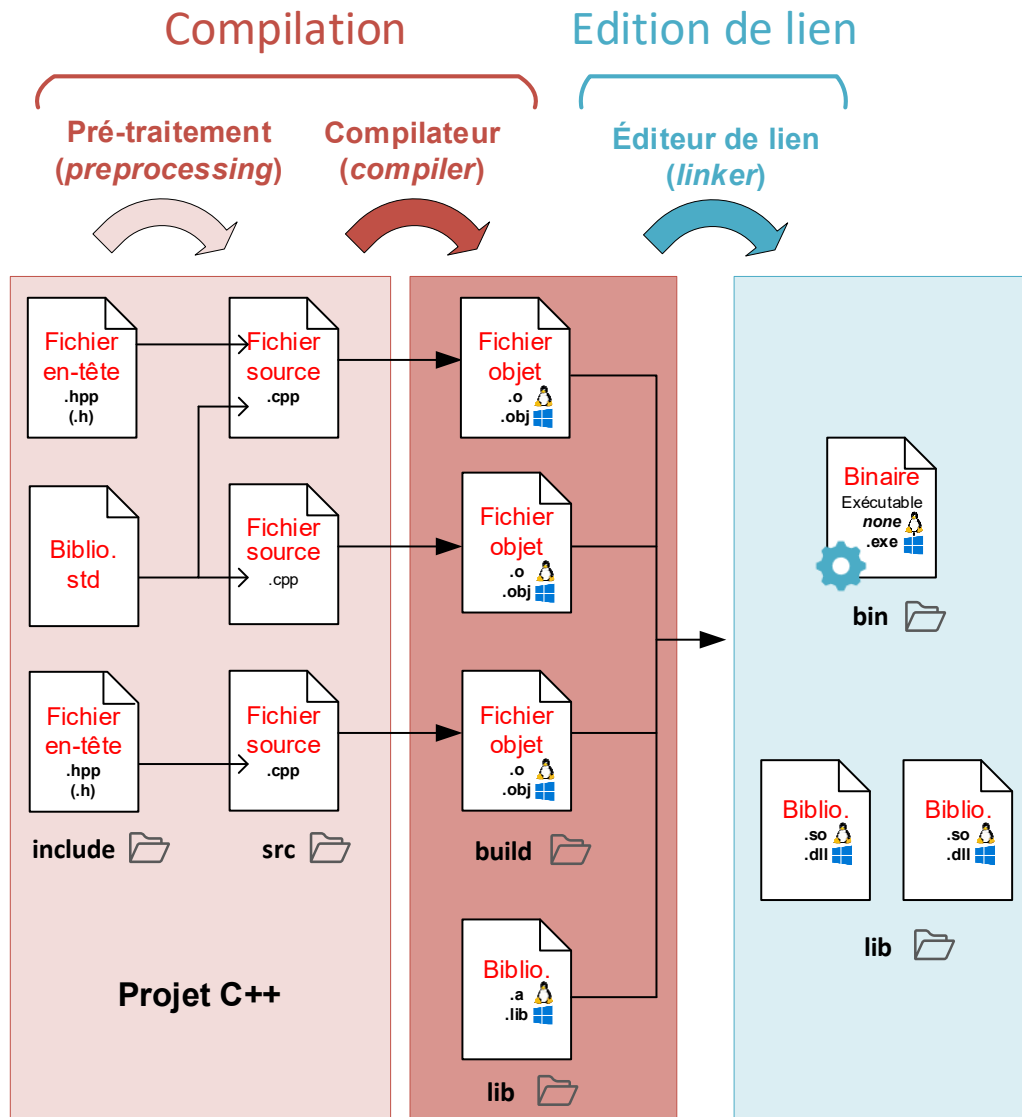


E3-FICHE3 : ÉTAPES DE COMPILEMENT C/C++

1. CHAÎNE DE DÉVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME C/C++



Étape	Rôle
Pré-traitement	Le pré-traitement (ou préprocesseur) est un élément du compilateur qui transforme le code en fonction des directives préprocesseur afin de préparer le code à être compilé.
Compilation	La compilation transforme les fichiers sources (.cpp) en fichiers objets (.o ou .obj). Un fichier objet contient l'équivalent en langage machine des instructions contenues dans le fichier source.
Édition de lien	L'édition de lien a pour but de lier les fichiers objets et les bibliothèques, afin d'obtenir un fichier exécutable unique en réalisant des liens statiques ou dynamiques avec les bibliothèques.

2. LIENS STATIQUES VS LIENS DYNAMIQUES

Liens	Rôle
Lien statique	Les fichiers objets et les bibliothèques sont liés dans le fichier exécutable.
Lien dynamique	Les fichiers objets sont liés avec des bibliothèques externes. Les liens sont établis lors du lancement de l'exécutable. Les bibliothèques externes sont appelées bibliothèques partagées (.so <i>Sharing Object</i> sous Linux, .dll <i>Dynamically Linked Library</i> sous Windows), elles permettent de réduire la taille des fichiers exécutables produits.

3. CHAÎNE DE DÉVELOPPEMENT CROISÉ

Une **chaîne de développement croisé** est un ensemble d'outils de compilation, de lien et d'autres utilitaires utilisés pour générer du code exécutable sur une plateforme différente de celle sur laquelle le développement a lieu. Cela peut être nécessaire lorsque vous développez des logiciels pour une architecture matérielle ou un système d'exploitation distinct de celui que vous utilisez pour programmer.

Par exemple, si vous développez un logiciel sur un ordinateur personnel basé sur x86, mais que votre application doit s'exécuter sur un microcontrôleur ARM embarqué, vous aurez besoin d'une chaîne de développement croisé pour compiler le code source sur votre plateforme de développement x86 afin de générer un exécutable compatible avec l'architecture ARM.